

## Sistema de Gestão de Viagens (SGV) - Documento de Visão

### 1. Objetivo do Sistema

O Sistema de Gestão de Viagens (SGV) é uma aplicação web que permite à empresa XYZ registrar, acompanhar, aprovar e analisar as viagens corporativas realizadas por seus colaboradores, substituindo o controle manual feito por planilhas eletrônicas e troca de e-mails. O sistema cobre todo o ciclo de vida de uma viagem — do planejamento inicial até o registro das despesas e a consulta de indicadores gerenciais — e organiza também a estrutura de pessoal da empresa (empregados, cargos e áreas), preservando o histórico dessas informações ao longo do tempo.

#### 1.1 Objetivo específico

- Eliminar o uso de planilhas e e-mails para o controle de viagens corporativas.
- Formalizar um fluxo de aprovação de viagens, com participação obrigatória de um gestor.
- Garantir rastreabilidade: manter histórico de mudanças de situação da viagem e de lotação (cargo/área) do colaborador.
- Automatizar o cálculo do custo total de cada viagem a partir das despesas lançadas.
- Disponibilizar indicadores gerenciais consolidados para apoiar a tomada de decisão.

### 2. Escopo

O SGV é um sistema autônomo, sem integração com outros sistemas informatizados da empresa nesta versão. Ele substitui diretamente o controle feito hoje por planilhas eletrônicas e e-mail, centralizando o registro de viagens, a aprovação, o controle financeiro e a geração de indicadores em uma única aplicação web, acessada pelos colaboradores e gestores da empresa.

### 3. Problemas

Abaixo são relacionados os problemas que ocorrem atualmente, cujo desenvolvimento deste projeto deverá solucionar.

| Problema                          | Quem Afeta               | Impacto                        | Solução                         |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Controle de viagens por planilhas | Colaboradores e gestores | Dificulta o acompanhamento das | Sistema único e centralizado de |

| Problema                                          | Quem Afeta                             | Impacto                                                                                       | Solução                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| eletrônicas e troca de e-mails                    |                                        | solicitações e o controle dos gastos                                                          | registro, aprovação e controle financeiro de viagens                                     |
| Ausência de um fluxo formal de aprovação          | Gestores                               | Viagens podem ser realizadas sem análise prévia de um responsável                             | Fluxo de estados obrigatório: toda viagem solicitada passa por aprovação de um gestor    |
| Falta de histórico de cargo/área do colaborador   | Área de gestão de pessoas e financeiro | Impossibilita saber qual era a lotação do colaborador quando uma viagem antiga foi solicitada | Histórico de lotação vinculado a cada viagem, preservado mesmo após mudanças posteriores |
| Falta de visão consolidada dos gastos com viagens | Gestores e diretoria                   | Decisões tomadas sem dados confiáveis sobre custo e volume de viagens                         | Dashboard com indicadores gerenciais consolidados                                        |

## 4. Lista de Usuários

Lista dos principais atores do sistema — ou seja, papéis desempenhados pelos usuários.

| Tipo Usuário | Descrição                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colaborador  | Empregado cadastrado no sistema. Planeja, solicita, cancela e corrige suas próprias viagens; lança despesas nas viagens aprovadas em que é o responsável.                                |
| Gestor       | Especialização de Colaborador (mesmo cadastro de empregado, cargo diferente). Além de tudo que o Colaborador pode fazer, analisa as viagens solicitadas: aprova, rejeita ou pede ajuste. |

## 5. Visão do Sistema

- Contexto de utilização do software: uso interno da empresa XYZ, acessado via navegador web por colaboradores e gestores.

- Principais processos de trabalho envolvidos: planejamento de viagem, aprovação de viagem, lançamento de despesas e consulta de indicadores gerenciais.
- Aplicações em uso e necessidade de integração: substitui o controle por planilhas eletrônicas e e-mail; não há integração com outros sistemas corporativos nesta versão.
- Número de usuários atingidos pelo resultado deste projeto: todos os colaboradores da empresa XYZ que realizam viagens a trabalho, e os gestores responsáveis por aprová-las.

## 5.1 Necessidades e Pedidos

*(Stakeholder – Interessados/afetados pelo sistema)*

*NEC1. Melhorar e automatizar o controle das viagens corporativas da empresa XYZ.*

*SR1. Automatizar o registro, o acompanhamento e a aprovação de viagens, eliminando o uso de planilhas e e-mails.*

*SR2. Garantir que toda viagem passe por aprovação formal de um gestor antes de ser considerada válida.*

*NEC2. Obter visão gerencial consolidada dos gastos com viagens.*

*SR3. Calcular automaticamente o custo total de cada viagem a partir das despesas lançadas (deslocamento, hospedagem, táxi e demais categorias).*

*SR4. Disponibilizar, em um dashboard, indicadores consolidados como quantidade de viagens, taxa de aprovação e custo médio por viagem.*

*NEC3. Preservar a rastreabilidade histórica de quem solicitou cada viagem.*

*SR5. Manter o histórico de cargo e área do colaborador, associando cada viagem à lotação vigente no momento em que ela foi solicitada.*

## 6. Requisitos Funcionais

A lista completa e numerada (RF01 a RF38) consta no documento Lista de Requisitos, organizada por módulo: Cadastros (Empregado, Cargo, Área), Planejamento de Viagem, Aprovação de Viagem, Despesas e Custos, e Dashboard. Em resumo, o sistema deve permitir: cadastrar empregados, cargos e áreas; planejar, solicitar, cancelar e acompanhar viagens através de um fluxo de aprovação com o gestor; lançar despesas em viagens aprovadas; e consultar indicadores gerenciais consolidados.

## 7. Requisitos não funcionais do Sistema

A lista completa (RNF01 a RNF06) consta no documento Lista de Requisitos. Em resumo: aplicação web com frontend, backend e banco de dados em camadas separadas, comunicação via API REST, banco de dados relacional (PostgreSQL), execução em ambiente containerizado (Docker) com persistência de dados entre reinicializações, e evolução de schema por migração versionada.

## 8. Requisitos Inversos

Requisitos que o software não irá atender nesta versão:

- Autenticação real de usuários (login/senha) — substituída por uma seleção manual de sessão simulada.
- Cadastro e edição de Área pelo frontend — hoje mantido diretamente no banco de dados.
- Edição de despesas já lançadas — o fluxo cobre apenas lançar e excluir.
- Emissão ou reserva de passagens, hospedagem ou qualquer serviço de viagem — o sistema apenas registra o planejamento e o controle financeiro.
- Integração com sistemas externos de RH, financeiro ou de reservas corporativas.

## 9. Restrições / Obrigações Externas e de Projeto

Restrições impostas ao projeto e não oriundas de requisitos levantados neste projeto.

### 9.1 Restrições técnicas

O sistema deve ser executado em containers Docker (frontend, backend e banco de dados), com comunicação entre frontend e backend via API REST e persistência de dados em PostgreSQL, mesmo após a reinicialização dos containers.

### 9.2 Restrições de Negócio

O escopo e os prazos do projeto são definidos por sprint, conforme orientação do professor responsável pela disciplina, seguindo o processo Scrum com equipe reduzida. Mudanças de escopo entre sprints (como a inclusão do módulo de aprovação e do controle financeiro) impactam diretamente os artefatos já elaborados, exigindo atualização contínua da documentação.

## 10. Configuração de Software

### 10.1 Tecnologias de Desenvolvimento

- Backend: Java com Spring Boot, expondo API REST.
- Frontend: React com TypeScript.
- Banco de Dados: PostgreSQL.
- Containerização: Docker e Docker Compose.

### 10.2 Configuração de Hardware / Software exigidos para o software ser executado

- Docker Engine instalado na máquina que executará os containers.
- Navegador web moderno para acesso à interface do frontend.
- Acesso de rede ao host onde os containers do backend e do banco de dados estão publicados.